

RAZONAMIENTO ESPACIAL: ROTACIÓN DE SISTEMAS DE ASPAS (\$Y\$-TRISECTADAS)

Estudiante: _____ Fecha: ____/____/2026 Curso: _____

1. Rotación pura del eje (90° sentido horario) con puntos estáticos. Encuentra la figura de la posición (?):

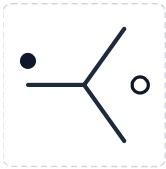


Fig. 1

→



Posición (?)

→



Fig. 3

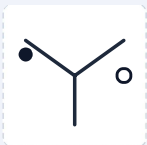
→



Fig. 4



Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

2. El eje central gira 120° en sentido antihorario. Los puntos giran solidariamente amarrados a sus aspas.



Fig. 1

→



Fig. 2

→



Fig. 3

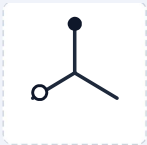
→



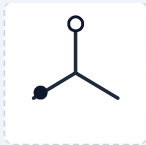
Posición (?)



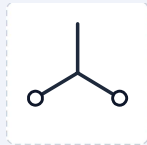
Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

3. Alternancia reflexiva (Espejo vertical). Identifica qué opción rompe o continúa la secuencia en (?):

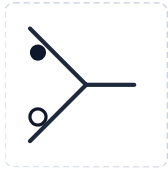


Fig. 1

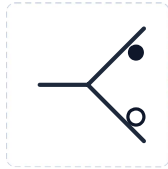


Fig. 2

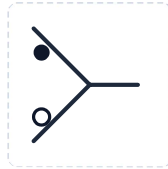
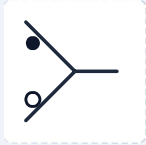


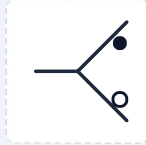
Fig. 3



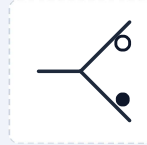
Posición (?)



Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

4. Progresión aritmética de elementos: El eje se mantiene fijo, pero los puntos blancos aumentan (+1 por paso):

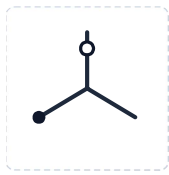
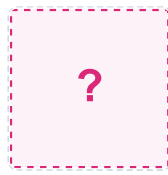


Fig. 1



Fig. 2



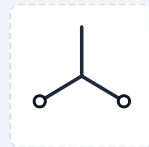
Posición (?)



Fig. 4



Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

5. El eje central gira 45° en sentido horario por paso. Los puntos se desplazan linealmente hacia afuera:

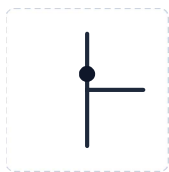


Fig. 1

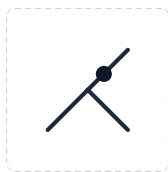


Fig. 2

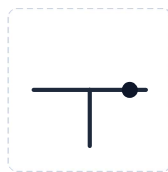


Fig. 3



Posición (?)



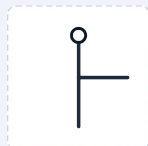
Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

6. Contracción y Extensión: Los puntos alternan su distancia al centro (Cerca → Lejos) mientras el eje gira 90° antihorario.



Fig. 1

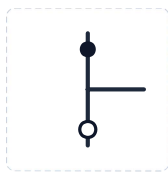


Fig. 2

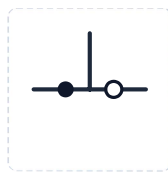


Fig. 3



Posición (?)



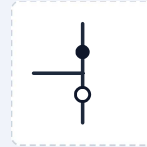
Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

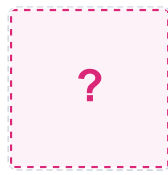
7. Fusión de puntos: Dos puntos (uno negro y uno blanco) avanzan en sentidos opuestos hasta colisionar en la posición (?):



Fig. 1



Fig. 2



Posición (?)



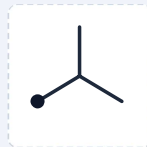
Fig. 4



Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

8. Rotación complementaria: Dos sistemas independientes de aspas simples rotan en direcciones opuestas (Horario vs Antihorario).

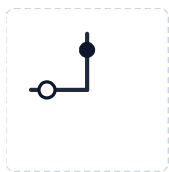


Fig. 1

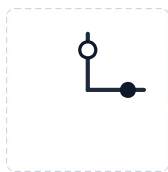


Fig. 2

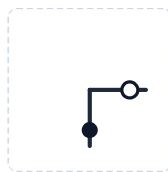
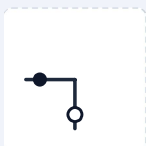


Fig. 3



Posición (?)



Opción A



Opción B



Opción B



Opción D

9. Patrón de cambio de color (Inversión binaria): Las aspas rotan 120° antihorario y los puntos alternan su color (Negro ↔ Blanco).



Fig. 1



Fig. 2

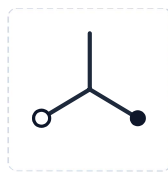


Fig. 3



Posición (?)



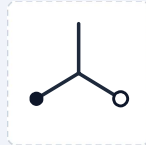
Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

10. Sucesión compleja: El aspa rota 90° horario, el punto negro avanza un aspa en sentido antihorario y el blanco se duplica.



Fig. 1

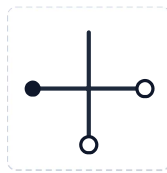


Fig. 2



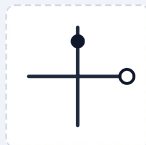
Fig. 3



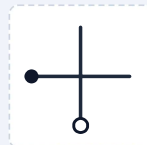
Posición (?)



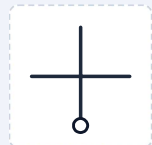
Opción A



Opción B



Opción C



Opción D

🔑 Clave de Respuestas Explicada (Para el Profesor):

- 1: **A** (El eje gira 90° horario; la Fig 1 tenía el aspa a la izquierda, la Fig 2 debe apuntar hacia ARRIBA con los puntos fijos).
- 2: **A** (El eje es estático pero el patrón interno rota amarrado a las aspas 120° antihorario. En la Fig 4 le toca al negro estar arriba).
- 3: **B** (Espejo perfecto. Al reflejar la Fig 3 de manera vertical, obtenemos exactamente la Opción B).
- 4: **A** (La Fig 3 debe contener 3 puntos blancos distribuidos en las aspas disponibles y 1 negro fijo).
- 5: **A** (Rotación de 45° horario combinada con alejamiento del centro en cada paso).
- 6: **B** (El eje gira 90° antihorario. Al pasar a la Fig 4, las aspas quedan verticales y los puntos pasan a la configuración "Cerca" del centro).
- 7: **A** (Ambos puntos se encuentran en el aspa inferior izquierda ocupando el mismo espacio coordenado, creando superposición).
- 8: **A** (El negro rota 90° antihorario y el blanco 90° horario; en la Fig 4 ambos coinciden en el cuadrante inferior izquierdo).
- 9: **A** (El sistema rota 120° antihorario y los colores se invierten: el negro pasa a blanco y el blanco a negro).
- 10: **A** (El punto negro avanza a la derecha (antihorario) y aparecen 4 puntos blancos distribuidos en las cuatro extremidades).